乔一帆

AI 应用开发 / Python 后端实习生

男 | 23 岁 | 18035855929 | Qyf21533@163.com

教育背景

山西工学院

2024.09 - 2026.06

计算机科学与技术 | 本科

核心课程：数据结构、计算机组成原理、操作系统、数据库系统原理、计算机网络、软件工程、人工智能导论。

工作经历

山西龙晟达科技有限公司

2025.10 - 2026.05

AI 应用开发实习生

项目定位：构建面向企业知识与经营数据的受控多 Agent 分析平台 V1：以 Planner 为编排中枢，按问题复杂度调度 Knowledge Agent 与 Data Agent；Reviewer 基于证据决定交付、拒答或人工审核，避免自由式 Agent 越权执行。

技术栈：Python、FastAPI、PostgreSQL / pgvector、SQLAlchemy、Alembic、Redis、Celery、LangGraph、DeepSeek、Docker Compose、pytest

核心工作：

- 多 Agent 协作编排：使用 LangGraph 建模 Planner → Knowledge / Data → Reviewer 的状态图；Planner 输出结构化执行计划与任务路由，子 Agent 仅返回标准化证据包，Reviewer 汇总跨 Agent 结论并作为最终交付闸门。
- 协作协议与可恢复状态：定义分析任务、节点状态、证据、工具调用和失败原因的持久化模型；通过条件路由处理证据不足、工具失败、冲突结论与人工接管，使一次分析可追踪、可重试、可取消。
- Knowledge Agent：围绕 pgvector 检索、权限过滤、Chunk 元数据和引用返回建立 RAG 工具；要求答案绑定真实来源，当证据不足或互相冲突时向 Reviewer 返回拒答信号而非补全生成。
- Data Agent 安全查询：将自然语言分析意图约束为受控只读 SQL 计划；使用独立只读账号、SQL AST 校验、表字段白名单、超时与行数限制，完整记录查询摘要用于审计。
- 异步基础设施与模型网关：使用 Celery + Redis 处理文档解析、切分、向量化和索引更新；封装 DeepSeek 调用的结构化输出、超时/临时错误处理及 Token、延迟、成本记录，并以 Docker Compose 编排 API、Worker、PostgreSQL/pgvector、Redis。
- 测试与质量闸门：针对 Agent 路由、权限过滤、SQL 拦截、拒答/人审、任务取消与重试编写 pytest 测试；通过结构化日志关联任务、节点、工具和证据，支持失败定位与复盘。

项目经历

Agentic RAG 智能检索问答系统

2025.06 - 2025.10

AI 应用开发

项目定位：实现支持多格式资料上传、混合检索、阈值过滤、答案生成和引用返回的 RAG 后端，重点降低单一召回不稳定及无关资料下的无依据回答。

技术栈：Python、FastAPI、SQLAlchemy、LangChain、Chroma、OpenAI Responses API、BM25、Alembic、pytest

核心工作：

- 文档与引用元数据：支持 TXT、PDF、DOCX 解析，按重叠窗口切分并持久化文档名、来源、Chunk 序号和正文，为检索结果回溯与引用展示提供基础。
- 混合检索与拒答：结合向量召回与 BM25 关键词匹配，对分数归一化、加权融合、去重后返回 Top-K；低于相关度阈值时跳过模型调用并返回资料不足提示。
- 评测与测试：使用 Recall@K、MRR、拒答准确率比较切分参数与融合权重；通过 Fake VectorStore / Fake LLM 隔离外部依赖，覆盖切分、检索、过滤、调用及异常映射，25 项核心测试通过。

基于深度学习的大雾天气检测系统

2025.03 - 2025.05

后端

项目定位：实现大雾等级图像识别的模型服务化与基础部署。

技术栈：Python、PyTorch、OpenCV、FastAPI、Docker Compose、Prometheus

核心工作：

- 参与数据整理与预处理，使用 PyTorch 构建图像分类模型，结合 OpenCV 完成图像预处理与推理流程；原始项目测试集准确率约 92%。
- 使用 FastAPI 封装推理接口，统一图片输入和结果返回格式；通过 Docker Compose 部署服务，并接入 Prometheus 观察请求量与推理耗时。

个人技能

- 后端与数据：Python、FastAPI、Pydantic、RESTful API；SQLAlchemy 2.0、PostgreSQL、SQLite、Alembic，具备分层架构、异常处理与接口开发实践。
- RAG 与 LLM 应用：具备文档解析、Chunk 切分、向量/关键词混合检索、引用返回和拒答链路实践；了解结构化输出、Prompt 构造、模型超时与错误分类。
- 异步与工作流：理解 Celery 任务状态、重试和幂等处理；了解 LangGraph 的状态传递、条件路由及 Tool 权限边界设计。
- 测试与交付：使用 pytest、TestClient、Fake LLM / VectorStore 编写接口和业务测试；熟悉 Git、Docker、环境变量、结构化日志与基础运行排查。

自我评价

具备 Python 后端与 RAG 应用开发实践，关注 AI 系统的可追溯性、权限边界和异常恢复。能够在指导和代码审查下完成中小型 AI 应用功能的开发、测试与运行排查；正在持续强化受控工作流、LLM 工程和 Docker/Celery 端到端交付能力。